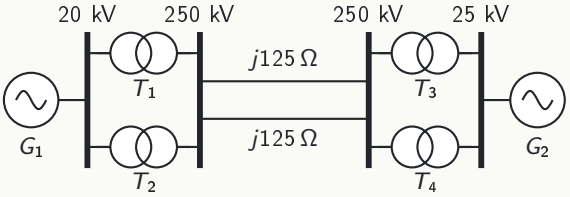
Resolução de Exercícios

Sistemas Elétricos de Potência — Questões 51, 24 e 45

Luis Felipe Souza

Questão 51 — Perda de uma linha de transmissão

Questão 51 — Enunciado



Dados dos componentes:

Gerador G_1: 100 MVA, 20 kV, $X = 10\%$
Gerador G_2: 100 MVA, 25 kV, $X = 10\%$
Transformadores T_1 e T_2:
50 MVA, 20 kV/250 kV, $X = 10\%$
Transformadores T_3 e T_4:
50 MVA, 25 kV/250 kV, $X = 10\%$

A figura acima apresenta um sistema de potência sem perdas. Suponha que, inicialmente, a potência ativa transmitida do gerador G_1 para o G_2 seja igual a 1,0 p.u., e que os dois estejam operando em suas tensões nominais. Em um dado instante, uma das linhas de transmissão é perdida. Supondo que as tensões dos geradores e a abertura angular permaneçam inalteradas, qual será a nova potência ativa transmitida, em p.u., nessa condição de regime?

Questão 51 — Conteúdos envolvidos

Essa questão envolve conceitos de estabilidade de SEP e sistema por unidade:

- **Sistema por unidade (pu)** os dados estão em % na base de cada equipamento, em três níveis de tensão (20, 250 e 25 kV); é preciso levá-los a uma base comum.
- **Associação de reatâncias** transformadores e linhas em paralelo, em série com os geradores, formam a reatância equivalente X_{eq}.
- **Potência transmitida entre duas fontes** a equação potência-ângulo, da estabilidade de SEP, mostra como a potência depende das tensões, da abertura angular e de X_{eq}.

Questão 51 — Revisão: sistema por unidade

Definição

$$\text{valor em pu} = \frac{\text{valor real}}{\text{valor base}}$$

Em %: $X = 10\,\% \Rightarrow 0{,}10$ pu na base do equipamento.

Bases escolhem-se S_b (trifásica, uma só para todo o sistema) e V_b (de linha, uma por zona); as outras saem delas:

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b}, \qquad I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3}\,V_b}$$

Questão 51 — Revisão: sistema por unidade

Definição

$$\text{valor em pu} = \frac{\text{valor real}}{\text{valor base}}$$

Em %: $X = 10\,\% \Rightarrow 0{,}10$ pu na base do equipamento.

Bases escolhem-se S_b (trifásica, uma só para todo o sistema) e V_b (de linha, uma por zona); as outras saem delas:

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b}, \qquad I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3}\,V_b}$$

Zonas ao atravessar um transformador, V_b muda na relação de transformação (ex.: 20 kV $\rightarrow$ 250 kV); S_b não muda.

Questão 51 — Revisão: sistema por unidade

Definição

$$\text{valor em pu} = \frac{\text{valor real}}{\text{valor base}}$$

Em %: $X = 10\,\% \Rightarrow 0{,}10$ pu na base do equipamento.

Bases escolhem-se S_b (trifásica, uma só para todo o sistema) e V_b (de linha, uma por zona); as outras saem delas:

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b}, \qquad I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3}\,V_b}$$

Zonas ao atravessar um transformador, V_b muda na relação de transformação (ex.: 20 kV $\rightarrow$ 250 kV); S_b não muda.

Mudança de base os dados de placa vêm na base do próprio equipamento:

$$Z_{\text{pu,novo}} = Z_{\text{pu,velho}} \left(\frac{S_{b,\text{novo}}}{S_{b,\text{velho}}}\right) \left(\frac{V_{b,\text{velho}}}{V_{b,\text{novo}}}\right)^2$$

Questão 51 — Revisão: sistema por unidade

Definição

$$\text{valor em pu} = \frac{\text{valor real}}{\text{valor base}}$$

Em %: $X = 10\,\% \Rightarrow 0{,}10$ pu na base do equipamento.

Bases escolhem-se S_b (trifásica, uma só para todo o sistema) e V_b (de linha, uma por zona); as outras saem delas:

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b}, \qquad I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3}\,V_b}$$

Ver [1, 2].

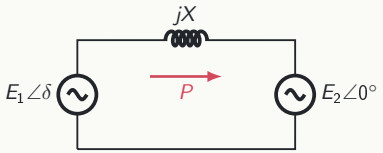
Zonas ao atravessar um transformador, V_b muda na relação de transformação (ex.: 20 kV $\rightarrow$ 250 kV); S_b não muda.

Mudança de base os dados de placa vêm na base do próprio equipamento:

$$Z_{\text{pu,novo}} = Z_{\text{pu,velho}} \left(\frac{S_{b,\text{novo}}}{S_{b,\text{velho}}}\right) \left(\frac{V_{b,\text{velho}}}{V_{b,\text{novo}}}\right)^2$$

Vantagem com as V_b na relação do transformador, ele fica 1:1 em pu: no circuito sobra só a sua reatância.

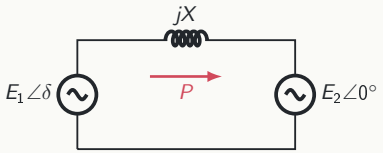
Questão 51 — Revisão: equação potência-ângulo



$$I = \frac{E_1\angle\delta - E_2\angle 0°}{jX} \;\Rightarrow\; P = \mathrm{Re}\{E_1\angle\delta\, I^*\}$$

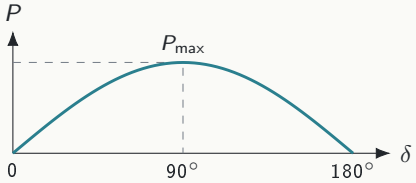
$$P = \frac{E_1\, E_2}{X}\,\sin\delta$$

Questão 51 — Revisão: equação potência-ângulo



$$I = \frac{E_1\angle\delta - E_2\angle 0^\circ}{jX} \;\Rightarrow\; P = \mathrm{Re}\{E_1\angle\delta\, I^*\}$$

$$P = \frac{E_1\, E_2}{X}\,\sin\delta$$



- δ: abertura angular; X: reatância total entre as fontes;
- sem perdas: a potência que sai de uma fonte chega inteira à outra;
- $P_{max} = E_1E_2/X$ em $\delta = 90^\circ$: limite de estabilidade em regime permanente.

Ver [1].

Questão 51 — Estratégia

Num sistema sem perdas, a potência transferida entre duas fontes é

$$P = \frac{E_1 E_2}{X_{eq}} \sin \delta.$$

Questão 51 — Estratégia

Num sistema sem perdas, a potência transferida entre duas fontes é

$$P = \frac{E_1 \, E_2}{X_{eq}} \, \sin \delta.$$

Se E_1, E_2 e δ não mudam, então $P \propto 1/X_{eq}$:

$$\boxed{P' = P \, \frac{X_{eq}}{X'_{eq}}}$$

Questão 51 — Estratégia

Num sistema sem perdas, a potência transferida entre duas fontes é

$$P = \frac{E_1\, E_2}{X_{eq}} \sin\delta.$$

Se E_1, E_2 e δ não mudam, então $P \propto 1/X_{eq}$:

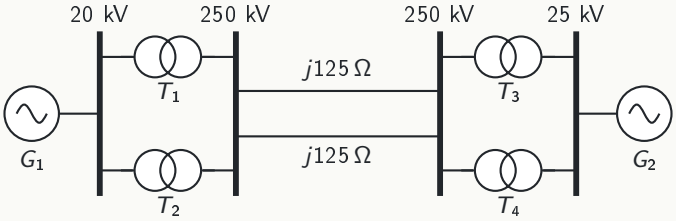
$$\boxed{P' = P\,\frac{X_{eq}}{X'_{eq}}}$$

Basta, portanto:

1. escolher as bases e passar tudo para pu;
2. calcular X_{eq} antes e depois da perda da linha.

Questão 51 — Passo 1: zonas do circuito

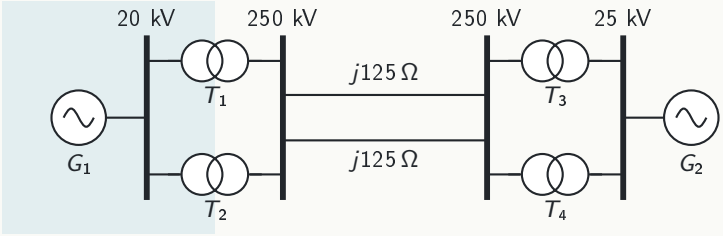
Ideia Os transformadores dividem o sistema em zonas: dentro de uma zona a tensão base é uma só; ao atravessar um transformador, ela muda na relação de transformação.



Questão 51 — Passo 1: zonas do circuito

Ideia Os transformadores dividem o sistema em zonas: dentro de uma zona a tensão base é uma só; ao atravessar um transformador, ela muda na relação de transformação.

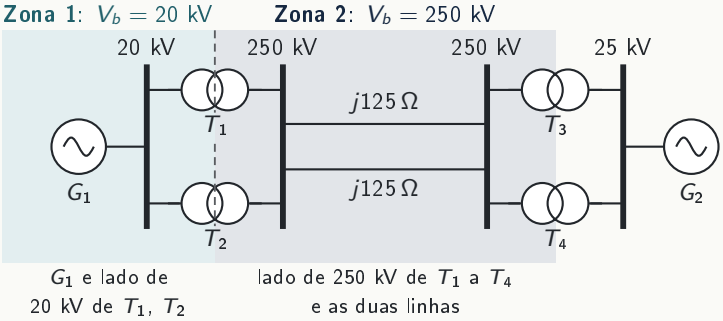
Zona 1: $V_b = 20$ kV



G_1 e lado de 20 kV de T_1, T_2

Questão 51 — Passo 1: zonas do circuito

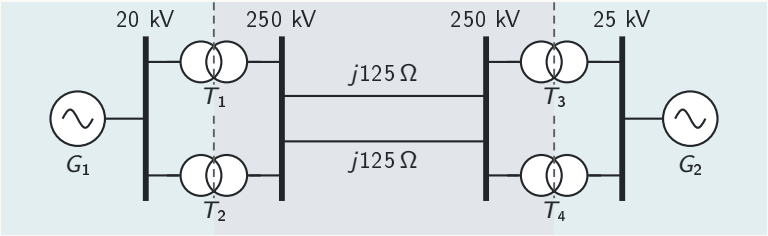
Ideia Os transformadores dividem o sistema em zonas: dentro de uma zona a tensão base é uma só; ao atravessar um transformador, ela muda na relação de transformação.



Questão 51 — Passo 1: zonas do circuito

Ideia Os transformadores dividem o sistema em zonas: dentro de uma zona a tensão base é uma só; ao atravessar um transformador, ela muda na relação de transformação.

Zona 1: $V_b = 20$ kV **Zona 2**: $V_b = 250$ kV **Zona 3**: $V_b = 25$ kV



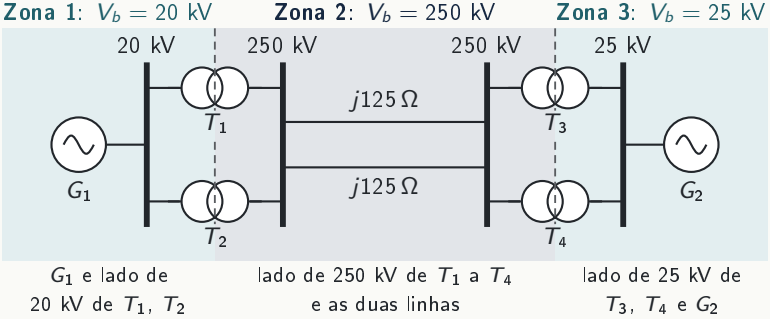
G_1 e lado de 20 kV de T_1, T_2

lado de 250 kV de T_1 a T_4 e as duas linhas

lado de 25 kV de T_3, T_4 e G_2

Questão 51 — Passo 1: zonas do circuito

Ideia Os transformadores dividem o sistema em zonas: dentro de uma zona a tensão base é uma só; ao atravessar um transformador, ela muda na relação de transformação.



A fronteira passa *por dentro* de cada transformador: cada enrolamento fica na zona da sua tensão nominal (20 kV → zona 1, 250 kV → zona 2, 25 kV → zona 3).

Questão 51 — Passo 1: bases

Potência base $S_b = 100$ MVA (comum a todo o sistema)

Questão 51 — Passo 1: bases

Potência base $S_b = 100$ MVA (comum a todo o sistema)

Tensões base definidas pelas relações dos transformadores:

- zona de G_1: 20 kV
- zona das linhas: 250 kV
- zona de G_2: 25 kV

Questão 51 — Passo 1: bases

Potência base $S_b = 100$ MVA (comum a todo o sistema)

Tensões base definidas pelas relações dos transformadores:

- zona de G_1: 20 kV
- zona das linhas: 250 kV
- zona de G_2: 25 kV

Impedância base na zona das linhas:

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b} = \frac{(250)^2}{100} = 625\ \Omega$$

Questão 51 — Passo 1: bases

Potência base $S_b = 100$ MVA (comum a todo o sistema)

Tensões base definidas pelas relações dos transformadores:

- zona de G_1: 20 kV
- zona das linhas: 250 kV
- zona de G_2: 25 kV

Impedância base na zona das linhas:

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b} = \frac{(250)^2}{100} = 625\ \Omega$$

As tensões nominais dos equipamentos coincidem com as tensões base de suas zonas, então só a potência base precisa ser corrigida.

Questão 51 — Passo 2: reatâncias em pu

Mudança de base: $X_{\text{novo}} = X_{\text{velho}} \left(\frac{S_{b,\text{novo}}}{S_{b,\text{velho}}} \right) \left(\frac{V_{b,\text{velho}}}{V_{b,\text{novo}}} \right)^2$

Elemento	Cálculo	X (pu)

Questão 51 — Passo 2: reatâncias em pu

Mudança de base: $X_{\text{novo}} = X_{\text{velho}} \left(\frac{S_{b,\text{novo}}}{S_{b,\text{velho}}} \right) \left(\frac{V_{b,\text{velho}}}{V_{b,\text{novo}}} \right)^2$

Elemento	Cálculo	X (pu)
G_1, G_2	já estão em 100 MVA e tensão nominal	0,10

Questão 51 — Passo 2: reatâncias em pu

Mudança de base: $X_{\text{novo}} = X_{\text{velho}} \left(\frac{S_{b,\text{novo}}}{S_{b,\text{velho}}} \right) \left(\frac{V_{b,\text{velho}}}{V_{b,\text{novo}}} \right)^2$

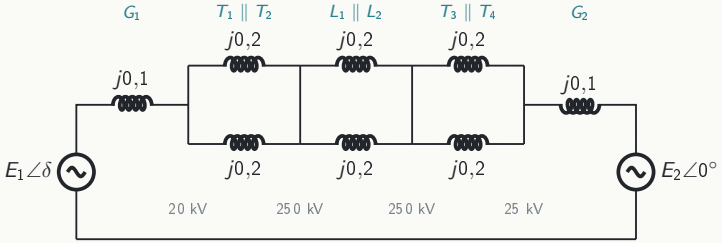
Elemento	Cálculo	X (pu)
G_1, G_2	já estão em 100 MVA e tensão nominal	0,10
$T_1 \ldots T_4$	$0{,}10 \times \frac{100}{50}$	0,20

Questão 51 — Passo 2: reatâncias em pu

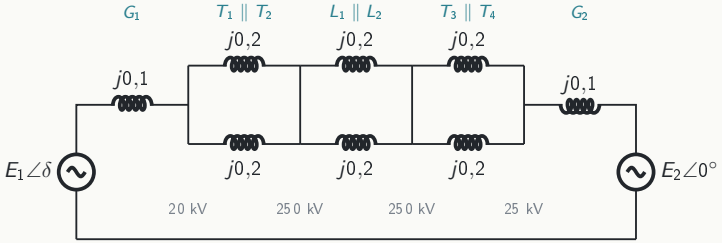
Mudança de base: $X_{\text{novo}} = X_{\text{velho}} \left(\frac{S_{b,\text{novo}}}{S_{b,\text{velho}}} \right) \left(\frac{V_{b,\text{velho}}}{V_{b,\text{novo}}} \right)^2$

Elemento	Cálculo	X (pu)
G_1, G_2	já estão em 100 MVA e tensão nominal	0,10
$T_1 \ldots T_4$	$0{,}10 \times \frac{100}{50}$	0,20
Cada linha	$\frac{125}{625}$	0,20

Questão 51 — Passo 3: circuito equivalente antes da falha



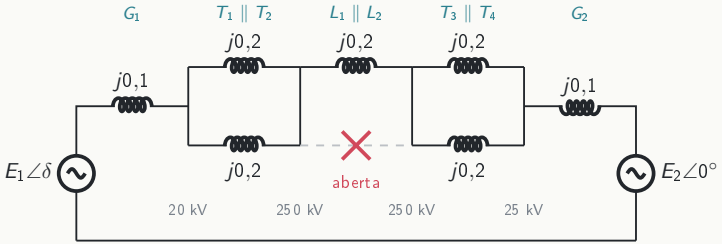
Questão 51 — Passo 3: circuito equivalente antes da falha



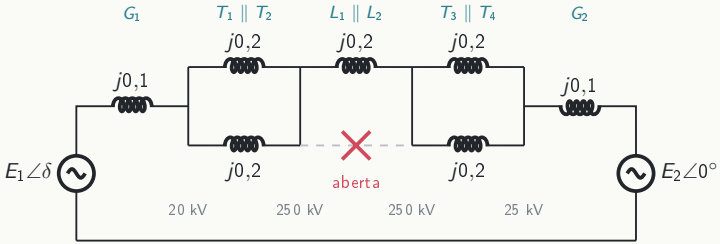
Cada par em paralelo vale $0{,}2 \parallel 0{,}2 = 0{,}1$:

$$X_{eq} = \underbrace{0{,}1}_{G_1} + \underbrace{0{,}1}_{T_1 \parallel T_2} + \underbrace{0{,}1}_{L_1 \parallel L_2} + \underbrace{0{,}1}_{T_3 \parallel T_4} + \underbrace{0{,}1}_{G_2} = 0{,}5 \text{ pu}$$

Questão 51 — Passo 4: circuito equivalente após a perda da linha



Questão 51 — Passo 4: circuito equivalente após a perda da linha



Só o bloco das linhas muda: agora resta uma linha de 0,2 pu.

$$X'_{eq} = 0{,}1 + 0{,}1 + 0{,}2 + 0{,}1 + 0{,}1 = 0{,}6 \text{ pu}$$

Questão 51 — Resultado

$$P' = P\,\frac{X_{eq}}{X'_{eq}} = 1{,}0 \times \frac{0{,}5}{0{,}6}$$

$$P' = \frac{5}{6} \approx 0{,}833 \text{ pu}$$

Questão 51 — Resultado

$$P' = P\,\frac{X_{eq}}{X'_{eq}} = 1{,}0 \times \frac{0{,}5}{0{,}6}$$

$$P' = \frac{5}{6} \approx 0{,}833 \text{ pu}$$

Conferência Com $E_1 = E_2 = 1{,}0$: $\sin\delta = P\,X_{eq} = 0{,}5 \Rightarrow \delta = 30^\circ$. Depois: $P' = \sin 30^\circ / 0{,}6 = 0{,}833$ pu.

Questão 51 — Resultado

$$P' = P\,\frac{X_{eq}}{X'_{eq}} = 1{,}0 \times \frac{0{,}5}{0{,}6}$$

$$P' = \frac{5}{6} \approx 0{,}833 \text{ pu}$$

Conferência Com $E_1 = E_2 = 1{,}0$: $\sin\delta = P\,X_{eq} = 0{,}5 \Rightarrow \delta = 30^\circ$. Depois: $P' = \sin 30^\circ / 0{,}6 = 0{,}833$ pu.

Por que não cai pela metade? A linha perdida é só uma parte da reatância total: X_{eq} sobe de 0,5 para 0,6 (20 %), e a potência cai na mesma proporção inversa.

Questão 51 — Resultado

$$P' = P\,\frac{X_{eq}}{X'_{eq}} = 1{,}0 \times \frac{0{,}5}{0{,}6}$$

$$P' = \frac{5}{6} \approx 0{,}833 \text{ pu}$$

Conferência Com $E_1 = E_2 = 1{,}0$: $\sin\delta = P\,X_{eq} = 0{,}5 \Rightarrow \delta = 30^\circ$. Depois: $P' = \sin 30^\circ / 0{,}6 = 0{,}833$ pu.

Por que não cai pela metade? A linha perdida é só uma parte da reatância total: X_{eq} sobe de 0,5 para 0,6 (20 %), e a potência cai na mesma proporção inversa.

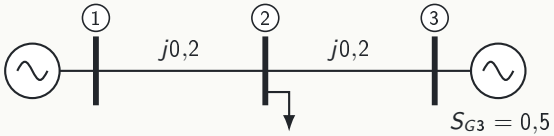
Obs.: se as tensões mantidas fossem as *terminais* dos geradores (sem X_G no caminho), seria $0{,}3/0{,}4 = 0{,}75$ pu.

Questão 24 — Fluxo de potência em três barras

Questão 24 — Enunciado

Considere um sistema elétrico de potência representado pelo diagrama unifilar a seguir. A potência injetada na barra 3 e as impedâncias das linhas que conectam a barra 1 à barra 2 bem como a barra 2 à barra 3 são mensuradas por unidade (pu). Tanto a tensão na barra 1 quanto a tensão na barra 3 são iguais a 1,0 pu.

Diagrama unifilar do sistema



Com base nessas informações, é correto dizer que a tensão na barra 2 e o fluxo de potência saindo da barra 1 para a barra 2 são, respectivamente,

(A) 1,0 pu e 1,0 pu.

(B) $1{,}0 - j0{,}1$ pu e 1,0 pu.

(C) $1{,}0 + j0{,}1$ pu e 0,5 pu.

(D) $1{,}0 - j0{,}1$ pu e 0,5 pu.

(E) $1{,}0 + j0{,}1$ pu e 1,0 pu.

Questão 24 — Conteúdos envolvidos

Essa questão envolve conceitos de fluxo de potência:

- **Sistema por unidade** tensões, impedâncias e potência já vêm em pu (revisto na Questão 51): as contas são feitas direto com eles.
- **Fasores e potência complexa** relação entre a potência, a tensão e a corrente numa barra.
- **Fluxo numa linha** queda de tensão na reatância da linha e potência que sai de uma barra para a outra.

Questão 24 — Revisão: potência complexa e fluxo numa linha

Potência complexa injetada na barra k:

$$S_k = P_k + jQ_k = V_k\, I_k^* \;\Rightarrow\; I_k = \left(\frac{S_k}{V_k}\right)^*$$

Questão 24 — Revisão: potência complexa e fluxo numa linha

Potência complexa injetada na barra k:

$$S_k = P_k + jQ_k = V_k\, I_k^* \;\Rightarrow\; I_k = \left(\frac{S_k}{V_k}\right)^*$$

Linha k–m só com reatância x:



$$V_k - V_m = jx\, I_{km}, \qquad S_{km} = V_k\, I_{km}^*$$

Questão 24 — Revisão: potência complexa e fluxo numa linha

Potência complexa injetada na barra k:

$$S_k = P_k + jQ_k = V_k\, I_k^* \;\Rightarrow\; I_k = \left(\frac{S_k}{V_k}\right)^*$$

Linha k–m só com reatância x:



$$V_k - V_m = jx\, I_{km}, \qquad S_{km} = V_k\, I_{km}^*$$

Em módulo e ângulo com $\theta_{km} = \theta_k - \theta_m$:

$$P_{km} = \frac{|V_k|\,|V_m|}{x}\,\sin\theta_{km}$$

$$Q_{km} = \frac{|V_k|^2 - |V_k|\,|V_m|\cos\theta_{km}}{x}$$

Questão 24 — Revisão: potência complexa e fluxo numa linha

Potência complexa injetada na barra k:

$$S_k = P_k + jQ_k = V_k\, I_k^* \;\Rightarrow\; I_k = \left(\frac{S_k}{V_k}\right)^*$$

Linha k–m só com reatância x:



$$V_k - V_m = jx\, I_{km}, \qquad S_{km} = V_k\, I_{km}^*$$

Em módulo e ângulo com $\theta_{km} = \theta_k - \theta_m$:

$$P_{km} = \frac{|V_k|\,|V_m|}{x}\,\sin\theta_{km}$$
$$Q_{km} = \frac{|V_k|^2 - |V_k|\,|V_m|\cos\theta_{km}}{x}$$

- P vai do maior ângulo para o menor;
- a linha consome reativo: $Q_{km} + Q_{mk} = |I_{km}|^2\, x$;
- é a equação potência-ângulo da Questão 51.

Ver [1, 2, 3].

Questão 24 — Leitura dos dados

- $V_1 = V_3 = 1{,}0\angle 0^\circ$ pu (fasores dados como 1,0)
- $S_{G3} = 0{,}5 + j0$ pu (só potência ativa)
- $x = 0{,}2$ pu em cada trecho

Questão 24 — Leitura dos dados

- $V_1 = V_3 = 1{,}0\angle 0^\circ$ pu (fasores dados como 1,0)
- $S_{G3} = 0{,}5 + j0$ pu (só potência ativa)
- $x = 0{,}2$ pu em cada trecho

Ideia A carga da barra 2 é desconhecida, mas na barra 3 conhecemos tensão *e* potência. Daí sai a corrente do trecho 3–2, depois V_2 e, por fim, o fluxo 1–2.

Questão 24 — Passos 1 e 2: corrente e tensão na barra 2

Passo 1 Corrente que sai da barra 3 em direção à barra 2:

$$I_{32} = \left(\frac{S_{G3}}{V_3}\right)^* = \left(\frac{0{,}5}{1\angle 0^\circ}\right)^* = 0{,}5\angle 0^\circ \text{ pu}$$

Questão 24 — Passos 1 e 2: corrente e tensão na barra 2

Passo 1 Corrente que sai da barra 3 em direção à barra 2:

$$I_{32} = \left(\frac{S_{G3}}{V_3}\right)^* = \left(\frac{0{,}5}{1\angle 0^\circ}\right)^* = 0{,}5\angle 0^\circ \text{ pu}$$

Passo 2 Queda no trecho 3–2:

$$V_2 = V_3 - jx\, I_{32} = 1 - j0{,}2 \times 0{,}5 = 1{,}0 - j0{,}1 \text{ pu}$$

Questão 24 — Passos 1 e 2: corrente e tensão na barra 2

Passo 1 Corrente que sai da barra 3 em direção à barra 2:

$$I_{32} = \left(\frac{S_{G3}}{V_3}\right)^* = \left(\frac{0{,}5}{1\angle 0^\circ}\right)^* = 0{,}5\angle 0^\circ \text{ pu}$$

Passo 2 Queda no trecho 3–2:

$$V_2 = V_3 - jx\, I_{32} = 1 - j0{,}2 \times 0{,}5 = 1{,}0 - j0{,}1 \text{ pu}$$

Em módulo e ângulo: $|V_2| = 1{,}005$ pu, $\theta_2 = -5{,}71^\circ$.

Questão 24 — Passo 3: fluxo da barra 1 para a barra 2

$$I_{12} = \frac{V_1 - V_2}{jx} = \frac{1 - (1 - j0{,}1)}{j0{,}2} = \frac{j0{,}1}{j0{,}2} = 0{,}5 \text{ pu}$$

Questão 24 — Passo 3: fluxo da barra 1 para a barra 2

$$I_{12} = \frac{V_1 - V_2}{jx} = \frac{1 - (1 - j0{,}1)}{j0{,}2} = \frac{j0{,}1}{j0{,}2} = 0{,}5 \text{ pu}$$

$$S_{12} = V_1 \, I_{12}^{*} = 1 \times 0{,}5 = 0{,}5 + j0 \text{ pu}$$

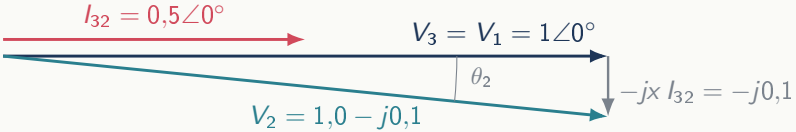
Questão 24 — Passo 3: fluxo da barra 1 para a barra 2

$$I_{12} = \frac{V_1 - V_2}{jx} = \frac{1 - (1 - j0{,}1)}{j0{,}2} = \frac{j0{,}1}{j0{,}2} = 0{,}5 \text{ pu}$$

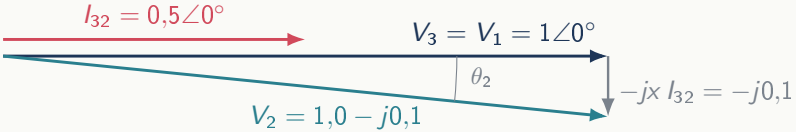
$$S_{12} = V_1 \, I_{12}^{*} = 1 \times 0{,}5 = 0{,}5 + j0 \text{ pu}$$

Alternativa **(D)**: $V_2 = 1{,}0 - j0{,}1$ pu e $S_{12} = 0{,}5$ pu

Questão 24 — Diagrama fasorial (em escala)

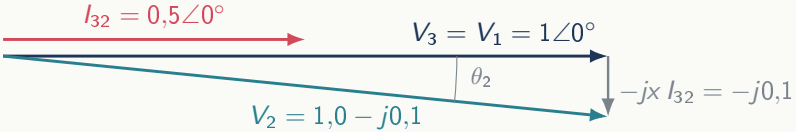


Questão 24 — Diagrama fasorial (em escala)



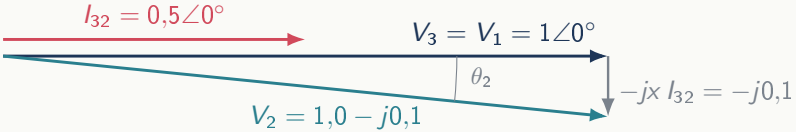
- S_{G3} é puramente ativa e $|V_3| = 1 \Rightarrow I_{32}$ fica em fase com V_3.

Questão 24 — Diagrama fasorial (em escala)



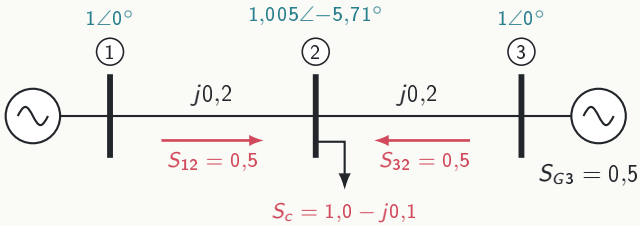
- S_{G3} é puramente ativa e $|V_3| = 1 \Rightarrow I_{32}$ fica em fase com V_3.
- A queda $jx\,I_{32}$ é perpendicular à corrente: altera quase só o *ângulo* de V_2 ($\theta_2 = -5{,}71°$); o módulo vai a 1,005.

Questão 24 — Diagrama fasorial (em escala)



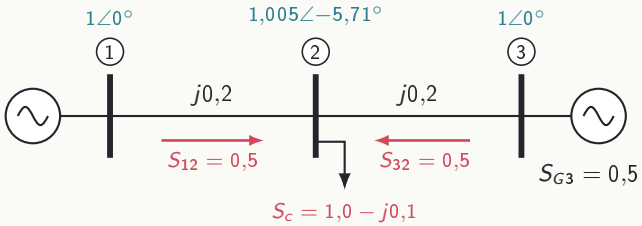
- S_{G3} é puramente ativa e $|V_3| = 1 \Rightarrow I_{32}$ fica em fase com V_3.
- A queda $jx\, I_{32}$ é perpendicular à corrente: altera quase só o *ângulo* de V_2 ($\theta_2 = -5{,}71°$); o módulo vai a 1,005.
- Conferência pela fórmula de transferência:
  $P_{12} = \dfrac{|V_1||V_2|}{x} \sin\theta_{12} = \dfrac{1 \times 1{,}005}{0{,}2} \sin 5{,}71° = 0{,}5$ pu.

Questão 24 — Interpretação física



- Simetria: $V_1 = V_3$ e trechos iguais $\Rightarrow$ cada lado entrega 0,5 pu à carga ($P_c = 1{,}0$ pu).
- Cada trecho consome $Q = |I|^2 x = 0{,}05$; como as fontes não entregam reativo, os 0,1 pu vêm da barra 2 (carga capacitiva).

Questão 24 — Interpretação física



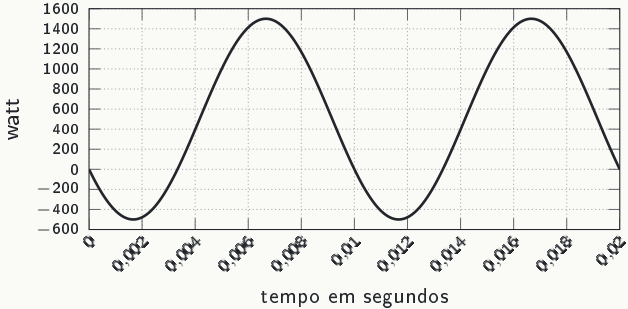
- Simetria: $V_1 = V_3$ e trechos iguais $\Rightarrow$ cada lado entrega 0,5 pu à carga ($P_c = 1{,}0$ pu).
- Cada trecho consome $Q = |I|^2 x = 0{,}05$; como as fontes não entregam reativo, os 0,1 pu vêm da barra 2 (carga capacitiva).
- (C) e (E) falham: com $V_2 = 1 + j0{,}1$, $I_{12} = -0{,}5$ e o fluxo seria de 2 para 1.

Questão 45 — Potência ativa e reativa

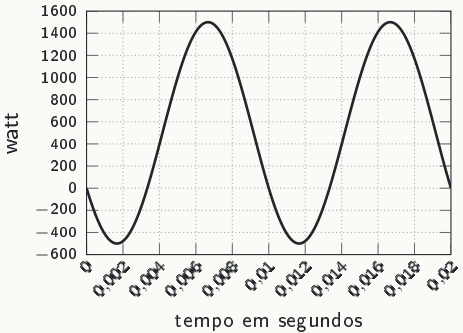
Questão 45 — Enunciado

Sejam $v(t) = \sqrt{2}\,V\,\mathrm{sen}(\omega t)$ e $i(t) = \sqrt{2}\,I\,\mathrm{sen}(\omega t - \theta)$, respectivamente, a tensão (volts) e a corrente (ampères) fornecidas por um gerador CA (Corrente Alternada) em regime permanente.

A figura apresenta a curva de potência instantânea fornecida por este gerador durante o intervalo de tempo $\dfrac{2\pi}{\omega}$.



Questão 45 — Enunciado (continuação)



Denomina-se Potência Ativa P o valor médio da potência instantânea ao longo do tempo e é dada por: $P = VI\cos\theta$.

Denomina-se Potência Reativa Q o valor calculado pela expressão $Q = VI\,\mathrm{sen}\,\theta$.

Analisando a figura, qual o valor aproximado da Potência Reativa, em var?

(A) 1 000

(B) 870

(C) 500

(D) 290

(E) Impossível determinar com os dados fornecidos.

Questão 45 — Conteúdos envolvidos

Essa questão envolve conceitos de potência em circuitos de corrente alternada:

- **Potência instantânea** o produto $p(t) = v(t)\,i(t)$ de uma tensão e uma corrente senoidais, e o que cada parte da curva significa.
- **Potências ativa, reativa e aparente** P, Q e $S = VI$, ligadas pelo triângulo de potências.
- **Leitura de gráfico** valor médio e amplitude de uma senoide deslocada do zero, a partir do máximo e do mínimo.

Questão 45 — Revisão: potência instantânea

Com $v = \sqrt{2}\,V \operatorname{sen}\omega t$ e $i = \sqrt{2}\,I \operatorname{sen}(\omega t - \theta)$:

$$p(t) = v\,i = 2VI \operatorname{sen}(\omega t)\,\operatorname{sen}(\omega t - \theta)$$

Usando $2 \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b = \cos(a-b) - \cos(a+b)$:

$$p(t) = \underbrace{VI\cos\theta}_{P} - \underbrace{VI}_{S}\cos(2\omega t - \theta)$$

Questão 45 — Revisão: potência instantânea

Com $v = \sqrt{2}\,V \operatorname{sen}\omega t$ e $i = \sqrt{2}\,I \operatorname{sen}(\omega t - \theta)$:

$$p(t) = v\,i = 2VI \operatorname{sen}(\omega t)\,\operatorname{sen}(\omega t - \theta)$$

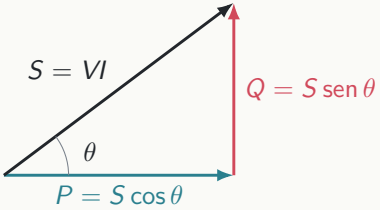
Usando $2 \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b = \cos(a-b) - \cos(a+b)$:

$$p(t) = \underbrace{VI\cos\theta}_{P} - \underbrace{VI}_{S}\cos(2\omega t - \theta)$$

- oscila com 2ω: o dobro da frequência de v e i;
- valor médio: $VI\cos\theta = P$;
- amplitude: $VI = S$ (potência aparente);
- $p_{\max} = P + S$ e $p_{\min} = P - S$;
- $p < 0$: o gerador recebe energia de volta da carga.

Ver [1].

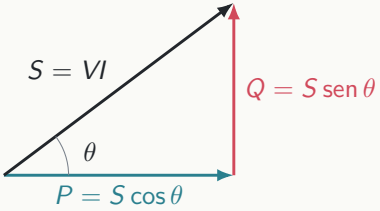
Questão 45 — Revisão: potências ativa, reativa e aparente



- aparente: $S = VI$ (VA);
- ativa: $P = S\cos\theta$ (W), o valor médio de $p(t)$;
- reativa: $Q = S\operatorname{sen}\theta$ (var), a amplitude da energia que vai e volta entre gerador e carga.

$$S^2 = P^2 + Q^2 \quad (\text{pois } \cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta = 1)$$

Questão 45 — Revisão: potências ativa, reativa e aparente



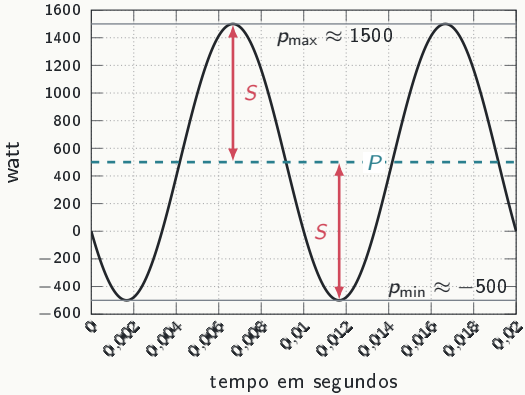
- aparente: $S = VI$ (VA);
- ativa: $P = S\cos\theta$ (W), o valor médio de $p(t)$;
- reativa: $Q = S\operatorname{sen}\theta$ (var), a amplitude da energia que vai e volta entre gerador e carga.

$$S^2 = P^2 + Q^2 \quad (\text{pois } \cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta = 1)$$

$\theta > 0$: corrente atrasada da tensão $\Rightarrow Q > 0$ (carga indutiva). Com fasores ($V\angle 0°$, $I\angle -\theta$): $VI^* = VI\angle\theta = P + jQ$ (Questão 24).

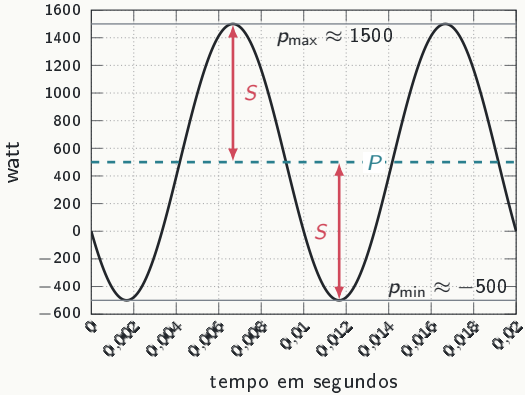
Ver [1].

Questão 45 — Passos 1 e 2: P e S pelo gráfico



Ideia $p(t) = P - S\cos(2\omega t - \theta)$ é uma senoide deslocada: média P, amplitude S.

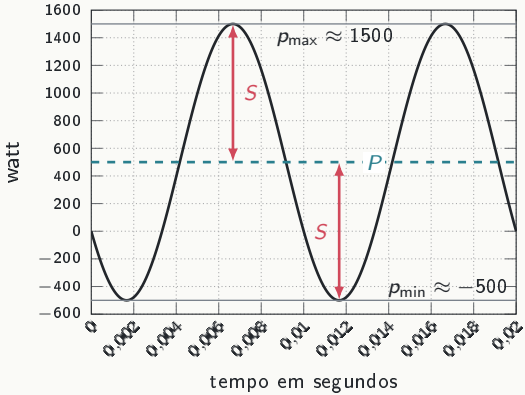
Questão 45 — Passos 1 e 2: P e S pelo gráfico



Ideia $p(t) = P - S\cos(2\omega t - \theta)$ é uma senoide deslocada: média P, amplitude S.

Leitura $p_{max} \approx 1500$ W e $p_{min} \approx -500$ W.

Questão 45 — Passos 1 e 2: P e S pelo gráfico



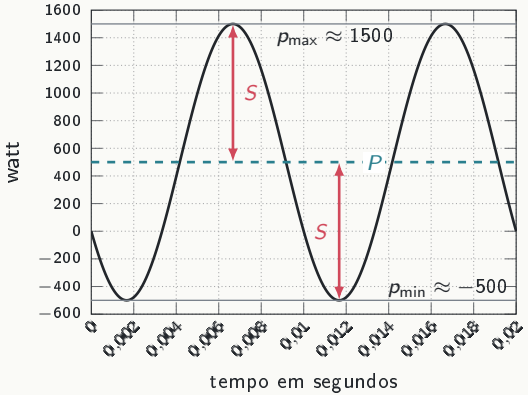
Ideia $p(t) = P - S\cos(2\omega t - \theta)$ é uma senoide deslocada: média P, amplitude S.

Leitura $p_{max} \approx 1500$ W e $p_{min} \approx -500$ W.

Passo 1

$$P = \frac{p_{max} + p_{min}}{2} = \frac{1500 - 500}{2} = 500 \text{ W}$$

Questão 45 — Passos 1 e 2: P e S pelo gráfico



Ideia $p(t) = P - S\cos(2\omega t - \theta)$ é uma senoide deslocada: média P, amplitude S.

Leitura $p_{\max} \approx 1500$ W e $p_{\min} \approx -500$ W.

Passo 1

$$P = \frac{p_{\max} + p_{\min}}{2} = \frac{1500 - 500}{2} = 500 \text{ W}$$

Passo 2

$$S = \frac{p_{\max} - p_{\min}}{2} = \frac{1500 + 500}{2} = 1000 \text{ VA}$$

Questão 45 — Passo 3: potência reativa

Ângulo

$$\cos\theta = \frac{P}{S} = \frac{500}{1000} = 0{,}5 \quad \Longrightarrow \quad \theta = 60^\circ$$

Questão 45 — Passo 3: potência reativa

Ângulo

$$\cos\theta = \frac{P}{S} = \frac{500}{1000} = 0{,}5 \quad \Longrightarrow \quad \theta = 60^\circ$$

Reativa

$$Q = S\,\mathrm{sen}\,\theta = 1000 \times \mathrm{sen}\,60^\circ = 1000 \times 0{,}866 \approx 866 \text{ var}$$

Questão 45 — Passo 3: potência reativa

Ângulo

$$\cos\theta = \frac{P}{S} = \frac{500}{1000} = 0{,}5 \quad \Longrightarrow \quad \theta = 60^\circ$$

Reativa

$$Q = S\,\mathrm{sen}\,\theta = 1000 \times \mathrm{sen}\,60^\circ = 1000 \times 0{,}866 \approx 866 \text{ var}$$

Ou, pelo triângulo: $Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{1000^2 - 500^2} = \sqrt{750\,000} \approx 866$ var.

Questão 45 — Passo 3: potência reativa

Ângulo

$$\cos\theta = \frac{P}{S} = \frac{500}{1000} = 0{,}5 \quad \Longrightarrow \quad \theta = 60^\circ$$

Reativa

$$Q = S\,\mathrm{sen}\,\theta = 1000 \times \mathrm{sen}\,60^\circ = 1000 \times 0{,}866 \approx 866 \text{ var}$$

Ou, pelo triângulo: $Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{1000^2 - 500^2} = \sqrt{750\,000} \approx 866$ var.

Alternativa **(B)**: $Q \approx 866$ var ≈ 870 var

Questão 45 — Conferências

- **Sinal de θ** $p(0) = 0$ e a curva começa *descendo*: $p'(0) = -2\omega VI \operatorname{sen}\theta < 0 \Rightarrow \operatorname{sen}\theta > 0$. Logo $\theta = +60^\circ$: corrente atrasada, $Q > 0$.

Questão 45 — Conferências

- **Sinal de θ** $p(0) = 0$ e a curva começa *descendo*: $p'(0) = -2\omega VI \operatorname{sen}\theta < 0 \Rightarrow \operatorname{sen}\theta > 0$. Logo $\theta = +60^\circ$: corrente atrasada, $Q > 0$.
- **Tempos** $2\pi/\omega = 0{,}02$ s $\Rightarrow \omega = 100\pi$ rad/s (50 Hz). Mínimo em $t = \theta/(2\omega) = 1/600 \approx 0{,}0017$ s; máximo em $t = (\theta + \pi)/(2\omega) = 1/150 \approx 0{,}0067$ s: batem com o gráfico.

Questão 45 — Conferências

- **Sinal de θ** $p(0) = 0$ e a curva começa *descendo*: $p'(0) = -2\omega VI \operatorname{sen}\theta < 0 \Rightarrow \operatorname{sen}\theta > 0$. Logo $\theta = +60^\circ$: corrente atrasada, $Q > 0$.
- **Tempos** $2\pi/\omega = 0{,}02$ s $\Rightarrow \omega = 100\pi$ rad/s (50 Hz). Mínimo em $t = \theta/(2\omega) = 1/600 \approx 0{,}0017$ s; máximo em $t = (\theta + \pi)/(2\omega) = 1/150 \approx 0{,}0067$ s: batem com o gráfico.
- **Distratores** (C) 500 é P; (A) 1000 é S; (D) ≈ 289 sairia de $P \operatorname{tg} 30^\circ$ (ângulo errado). Não é (E): o gráfico não dá V e I separados, mas dá o produto VI, que é o que importa.

Q51 $P' \approx 0{,}833$ **pu**

Q24 **Alternativa (D)**

Q45 **Alternativa (B)**

Referências

[1] William D. Stevenson Jr. ***Elementos de Análise de Sistemas de Potência.*** Trad. por Arlindo Rodrigues Mayer, João Paulo Minussi e Somchai Ansuj. 2ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1986.

[2] Arlei Bichels. ***Sistemas Elétricos de Potência: Métodos de Análise e Solução.*** Curitiba: EDUTFPR, 2018. 466 pp. ISBN: 978-85-7014-208-5. URL: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4610.

[3] Carmen Lucia Tancredo Borges. ***Análise de Sistemas de Potência.*** Ed. por Sergio Sami Hazan e Leonardo Ney de Almeida Guerra. Material didático/apostila. Rio de Janeiro, Brasil: Departamento de Eletrotécnica, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mar. de 2005.